

Laboratorio No. 02 — OS Setup, Shell y Software de Soporte de Red

Por:
Camilo Aguirre
Juan David Rangel

Profesor: John Alexander Pachón Pinzón

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Universidad

Arquitectura y Servicios de Red (AYSR)

Bogotá, D.C., viernes 21 de agosto de 2026

Índice general

0.1.	Introducción	2
0.2.	Marco teórico	2
0.2.1.	Packet Tracer	2
0.2.2.	Encapsulación	2
0.2.3.	Wireshark	2
0.2.4.	SMB / SAMBA	2
0.2.5.	Scripts de shell y editor VI	2
0.3.	Desarrollo	2
0.3.1.	1. Getting to Know Packet Tracer	2
0.3.2.	2. Tracking Messages with Packet Tracer	4
0.3.3.	3. Using Wireshark	4
0.3.4.	4. Network Cards	5
0.3.5.	5. Shell Programming — Unix (Slackware 15.0)	6
0.3.6.	6. Editor VI — Ejercicio del Himno	6
0.3.7.	7. Virtual Machine Deployment	7
0.3.8.	8. File Sharing — Servidor SMB/SAMBA en Solaris	7
0.4.	Resultados y conclusiones	8

0.1. Introducción

Objetivo del laboratorio: familiarizarse con el software de soporte de red — Packet Tracer y Wireshark —, con la programación de scripts de shell, con el editor VI y con el despliegue de máquinas virtuales y compartición de archivos con SMB/SAMBA, sobre la plataforma de sistemas operativos montada en el Laboratorio 01.

Los entregables del laboratorio (videos, diagramas, evidencias y documentos) están consolidados en el repositorio GitHub del grupo: <https://github.com/juanbueno5555-rgb/AYSR-MATERIA> (rama `juan`, carpeta `maquinas/`).

0.2. Marco teórico

0.2.1. Packet Tracer

Packet Tracer es un simulador de redes de Cisco que permite armar topologías, configurar dispositivos y observar el tráfico paquete por paquete en modo simulación. El curso introductorio de la plataforma (“Getting Started with Cisco Packet Tracer”) presenta los dispositivos de red, los modos de operación y el análisis de PDUs.

0.2.2. Encapsulación

Cada capa del modelo OSI/TCP-IP agrega su encabezado a los datos de la capa superior: los datos de aplicación se encapsulan en un mensaje ICMP/TCP, este en un paquete IP y este en una trama Ethernet. En el destino se desencapsula en orden inverso. Esto se observa tanto en Packet Tracer (PDUs) como en Wireshark (tráfico real).

0.2.3. Wireshark

Wireshark es un analizador de protocolos que captura el tráfico de una interfaz de red y lo desglosa capa por capa. El modo promiscuo permite capturar tramas no dirigidas a la propia NIC.

0.2.4. SMB / SAMBA

SMB (Server Message Block) es el protocolo de compartición de archivos e impresoras en redes Windows. SAMBA es la implementación libre que permite a sistemas Unix actuar como servidores o clientes SMB. Solaris 11.4 incluye un servidor SMB nativo gestionado por SMF y el paquete `service/network/samba` para el servicio clásico.

0.2.5. Scripts de shell y editor VI

El shell de Unix permite automatizar tareas de administración mediante scripts. VI es el editor de texto estándar de los sistemas Unix, con modos de operación (comando/inserción) y comandos de edición.

0.3. Desarrollo

0.3.1. 1. Getting to Know Packet Tracer

Versión de Packet Tracer en la plataforma Cisco: 9.0.1 (disponible en NetAcad).

Video resumen del curso (capítulos 1–4, máx. 5 min): ambos integrantes participan. Duración: 3:42.

- Enlace: <https://youtu.be/RGuyi0b2aH4>

Quiz “Introduction to Packet Tracer - PT Basics Quiz” (individual): cada integrante rindió el quiz y guardó captura del resultado. Evidencia de Juan David en el repositorio (figura 1).

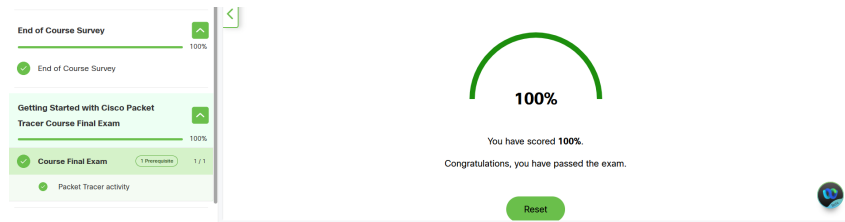


Figura 1: Resultado del quiz PT Basics (Juan David).

Diagrama de red en Packet Tracer (individual): topología con 3 routers (Router0 1941, Router1 1841, Router2 1841), switches y servidores, con enlaces Ethernet y un enlace serial entre routers (figura 2). Archivos entregados:

- lab-evidencias/pt/diagrama-camilo-final.pkt (Camilo)
- lab-evidencias/pt/diagrama-juan-primer-paso.pkt (Juan David)

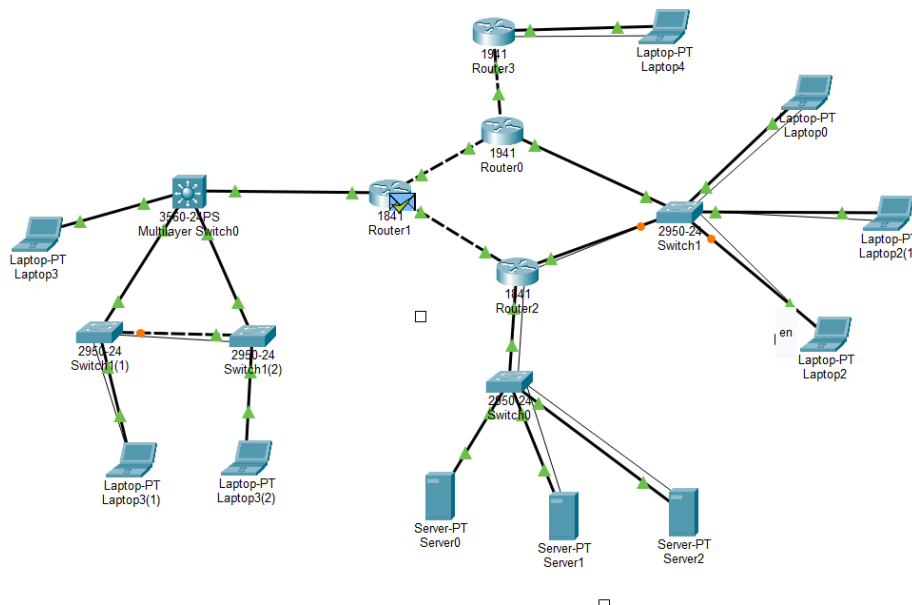


Figura 2: Topología de red armada en Packet Tracer.

Esquema de direccionamiento aplicado:

- WAN R0–R1: 7.0.0.0/30 (R0=.1, R1=.2)
- WAN R1–R2: 8.0.0.0/30 (R1=.1, R2=.2)
- LAN Router0 VLAN10: 10.0.10.0/24 (gw 10.0.10.1; Server0 .10, Server1 .11, Switch1 .2)
- LAN Router0 VLAN30: 10.0.30.0/24 (gw 10.0.30.1)
- LAN Router2: 10.0.20.0/24 (gw 10.0.20.1; Server2 .10)

Respuestas conceptuales:

- **Conexiones negras sólidas:** enlaces físicos Ethernet directos (cable de cobre) entre dispositivos; la conexión de capa física real que transporta tramas (L1/L2).
- **Conexiones negras punteadas:** conexiones lógicas o virtuales; no hay un cable físico directo, representan una relación lógica entre dispositivos (ruta a través de la red, enlace inalámbrico o un enlace que aún no está activo).
- **Cable serial Router0–Router2:** cable Serial DCE/DTE (rojo) entre los puertos seriales de los routers; el extremo DCE define el clock rate.

0.3.2. 2. Tracking Messages with Packet Tracer

Simulación: ping desde RADIUS hacia DHCP. Con la topología armada y las IPs configuradas, se activa el modo *Simulation* (abajo a la derecha), se filtran los protocolos **ICMP** y **ARP** en *Edit Filters*, y desde la consola del servidor RADIUS se ejecuta un **ping** a la IP del servidor DHCP.

Secuencia de eventos esperada:

1. **ARP Request** (broadcast): RADIUS pregunta “¿quién tiene la IP del DHCP? Dame tu MAC”.
2. **ARP Reply:** el DHCP responde con su MAC.
3. **ICMP Echo Request:** mensaje de ping hacia el DHCP.
4. **ICMP Echo Reply:** respuesta del DHCP.

Si RADIUS y DHCP están en subredes distintas, entre el ARP y el ICMP aparecen los saltos del router: el paquete viaja con la MAC del siguiente salto en cada enlace, pero la IP origen/destino no cambia (enrutamiento de capa 3).

Análisis de las PDUs capa por capa (ICMP Echo Request):

- **Capa 2 (Ethernet):** MAC origen del RADIUS, MAC destino del DHCP (o del gateway), EtherType 0x0800 (IPv4).
- **Capa 3 (IP):** IP origen (RADIUS), IP destino (DHCP), protocolo 1 (ICMP), TTL 128 (decrementa en cada salto de router).
- **Capa 4 (ICMP):** Type 8 (Echo Request), Code 0, con la secuencia del ping.

El echo reply es el camino inverso: MACs e IPs intercambiadas y Type 0 (Echo Reply). El ARP request usa MAC destino FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast) con EtherType 0x0806.

Conclusión: se observa la encapsulación/dencapsulación capa por capa: los datos del ping se encapsulan en un paquete IP y este en una trama Ethernet; en el destino se desencapsula en orden inverso. La IP es la dirección lógica de extremo a extremo (no cambia); la MAC es la dirección física salto a salto (cambia en cada enlace).

0.3.3. 3. Using Wireshark

Instalación: Wireshark 4.6.7 instalado en el host.

Captura real: se capturó tráfico de una navegación a scielo.org.co (2742 paquetes, 4 peticiones GET HTTP; el GET principal en el frame 395). El análisis completo está en `lab-evidencias/red/analisis-red-completo.txt` y la captura en `lab-evidencias/red/wireshark-scielo.pcapng`.

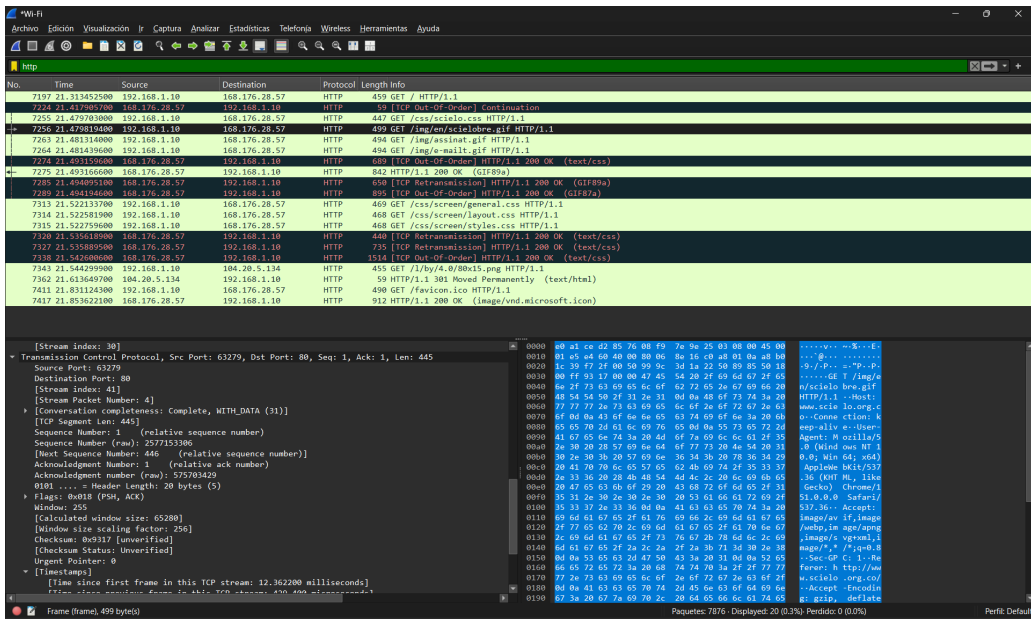


Figura 3: Captura Wireshark de sciELO.org.co.

Análisis del paquete GET: el paquete HTTP GET viaja encapsulado en un segmento TCP (puerto destino 80), dentro de un paquete IP y de una trama Ethernet — la misma encapsulación observada en Packet Tracer, pero con tráfico real.

Videos (evidencia):

- Video 2 — interfaz y filtros de Wireshark (máx. 5 min; duración 3:37): <https://youtu.be/n4p81mUTW8w>
- Video 3 — hallazgos de la captura (máx. 7 min; duración 4:29): <https://youtu.be/ozmRhLV4BQs>

0.3.4. 4. Network Cards

Dispositivos físicos — host principal (Windows):

Campo	Valor
Adaptador Wi-Fi	Realtek 8852CE WiFi 6E PCI-E NIC
MAC Wi-Fi	08-F9-7E-9E-25-03
IPv4	192.168.1.10/24 (DHCP)
Gateway / DNS	192.168.1.1
SSID / enlace	EVANGELIO_5G (5 GHz) — 866.7 Mbps
Bytes RX / TX	3.250.114.444 / 3.535.449.942
Adaptador Ethernet	Realtek PCIe GbE Family Controller (sin cable)

Tabla 1: Ficha de la tarjeta de red del host.

Otros adaptadores virtuales del host: Tailscale Tunnel, VirtualBox Host-Only (192.168.56.1) y 2 adaptadores Wi-Fi Direct.

Máquinas virtuales (2 comparadas con el host):

Campo	Slackware 15.0	Solaris 11.4
NIC	VirtualBox e1000	e1000g0 (Intel PRO/1000)
MAC	08:00:27:0a:46:19	(dladm show-phys)
IPv4 (casa)	192.168.1.13 (DHCP)	192.168.1.11 (DHCP)
Velocidad	—	1000 Mb/s full-duplex

Tabla 2: Datos de red de las VMs comparadas.

Comparación host vs VMs: el host usa NICs físicas Realtek (Wi-Fi 6E + GbE); las VMs usan NICs virtuales emuladas. Las MAC de las VMs inician con 08:00:27 (OUI de VirtualBox), lo que demuestra que son virtuales. La velocidad del enlace Solaris es 1000 Mbps full-duplex (virtual), equivalente a la GbE física del host.

0.3.5. 5. Shell Programming — Unix (Slackware 15.0)

Se escribieron y documentaron los 4 scripts pedidos, con salidas reales de ejecución (evidencia: lab-evidencias/shell-scripts-lab02-documentacion.md).

- **1.1 mi_ls.sh — listar con menú:** menú de opciones de ordenamiento/filtros sobre el listado de archivos. Probado en /etc: 112 directorios + 172 archivos.
- **1.2 buscar.sh — búsqueda y visualización:** búsqueda de archivos/patrones con visualización del resultado. Probado con /etc/fstab.
- **1.3 revisar_logs.sh — revisión de logs:** revisa los logs del sistema (syslog, messages, secure) con filtros (ej. sshd). Probado con salidas reales.
- **1.4 newuser / newgroup — creación de usuarios y grupos:** crea el grupo si no existe y crea el usuario con home, shell y permisos. Probado con el usuario **alice** y permisos 700/770/755 verificados; errores por duplicado comprobados.

Respuestas sobre logs:

1. **¿Qué son los archivos de log?** Registros donde el SO y los servicios guardan eventos (fecha, origen, mensaje). Sirven para diagnóstico, auditoría y seguridad.
2. **¿Qué tipos de logs hay en los SO instalados?** Slackware: **syslog**, **messages**, **secure** (+ dmesg/kernel). Solaris: /var/adm/messages. Windows: Visor de eventos (System, Security, Application).
3. **¿Qué es syslog y qué define el estándar?** Protocolo/estándar de logging (RFC 5424): define formato (facilidad + severidad), transporte (UDP 514) y el servicio; centraliza logs de distintos dispositivos.
4. **¿Los logs encontrados siguen el estándar?** Sí: Slackware/Solaris usan formato syslog (facilidad.severidad, timestamp, host, proceso[pid]: mensaje). Windows usa Event Log propio (no syslog nativo).

0.3.6. 6. Editor VI — Ejercicio del Himno

Se creó el archivo **himno.txt** (16 líneas) y se aplicaron las 13 operaciones pedidas por la guía, verificadas con salidas reales (evidencia: lab-evidencias/vi-lab02-evidencias.md).

Operación	Comando VI
Reemplazo en rango de líneas	:1,4s/a/-/g
Reemplazo global	: %s/al/##/g
Borrar palabra	dw
Deshacer	u
Mayúsculas de todo el archivo	G + gUU
Copiar/pegar línea	yy / p
Buscar patrón	/Escuela
Ir a línea	5G
Guardar y salir	:wq
Borrar rango	:1,5d

Tabla 3: Resumen de comandos VI aplicados en el ejercicio.

0.3.7. 7. Virtual Machine Deployment

Se clonaron las 3 máquinas del laboratorio (Slackware 15.0, Solaris 11.4 y Windows Server GUI) y los clones pasaron a ser las VMs principales del grupo, con **auto-detección de red al arranque**: si detectan el gateway de la universidad (10.2.65.1) aplican IPs estáticas 10.2.78.74/.75/.76; si detectan la red de la casa, usan DHCP. Cada VM conserva un snapshot de respaldo `estado-final-2026-08-17`.

Verificación de conectividad (21/08/2026, red de la casa):

VM	IP (DHCP casa)	Resultado
slackware-15.0	192.168.1.13	pings OK a las otras 2 + internet
solaris-11.4	192.168.1.11	pings OK a las otras 2 + internet
windows-server-gui	192.168.1.14	pings OK a las otras 2 + internet

Tabla 4: Matriz de pings entre las VMs (0 % de pérdida en todas las pruebas).

Evidencia completa de los pings cruzados: `lab-evidencias/red/pings-vms-lab02.txt`.

0.3.8. 8. File Sharing — Servidor SMB/SAMBA en Solaris

Se configuró un servidor SMB en Solaris 11.4 y se probó el acceso desde Slackware y Windows con interoperabilidad cruzada.

- **Servidor:** SAMBA clásico en Solaris (paquete `service/network/samba` 4.7.6), compartiendo el recurso `compartido` en el puerto 445. Usuarios SMB: `claudia` y `admin` (la contraseña SMB es independiente de la del sistema, `smbpasswd -a`).
- **Cliente Slackware:** `smbclient` con operaciones `put/get` verificadas.
- **Cliente Windows GUI:** `net use` para montar el recurso + creación de archivos verificada.

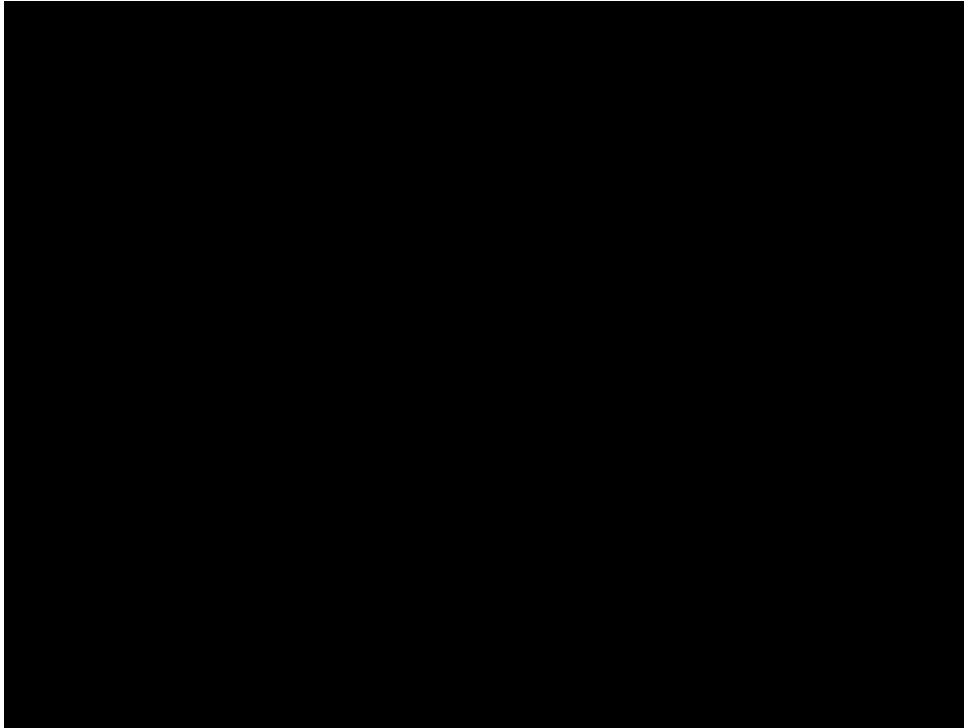


Figura 4: Cliente Windows accediendo al recurso SMB de Solaris.

Evidencia: `lab-evidencias/red/samba-lab02-evidencias.txt` + capturas.

0.4. Resultados y conclusiones

- Se completó el curso introductorio de Packet Tracer (versión 9.0.1) con video resumen y quiz individual.
- Se armó el diagrama de red en Packet Tracer con enlaces Ethernet y serial, y se documentó la simulación de mensajes (ping RADIUS-DHCP) con análisis de PDUs capa por capa, confirmando el concepto de encapsulación.
- Con Wireshark se capturó y analizó tráfico real (scielo.org.co), contrastando la encapsulación observada en el simulador con la red real.
- Se documentaron las tarjetas de red del host y de las VMs, evidenciando la diferencia entre NICs físicas y virtuales.
- Se desarrollaron y probaron los 4 scripts de shell y el ejercicio completo del editor VI.
- Las 3 VMs clonadas se comunican entre sí y tienen salida a Internet, con auto-detección de red entre la casa y la universidad.
- Se implementó compartición de archivos SMB/SAMBA entre Solaris (servidor), Slackware y Windows (clientes) con interoperabilidad cruzada.

Anexo — Enlaces

- Repositorio GitHub del grupo: <https://github.com/juanbueno5555-rgb/AYSR-MATERIA> (rama `juan`)
- Video 1 — Curso Packet Tracer (3:42): <https://youtu.be/RGuyi0b2aH4>

- Video 2 — Wireshark interfaz y filtros (3:37): <https://youtu.be/n4p8lmUTW8w>
- Video 3 — Wireshark hallazgos (4:29): <https://youtu.be/ozmRhLV4BQs>